

ParaMatricesLab.pdf



BobEsponjaFiber



Gráficos



3º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática de Barcelona (Fib)
Universidad Politécnica de Catalunya**



[Accede al documento original](#)

Pásate a Gemini

Traslada tus preferencias de IA y
tu historial de chats a Gemini



 Contexto personal

 Importar dato
memorizado a Gemini

NUEVO

 Aplicaciones conectadas

 Tus enlaces públicos

COMPRA SMART en



CLIC AQUÍ

Executar viewer:

~/assig/grau-g/Viewer/GLarenaSL

(dins del directori on volem que se'ns guardin els shaders que creem)

Viewer Plugins:

/dades/nacho.llado.cortes/G/Viewer/GLarenaPL

Activar Snippets:

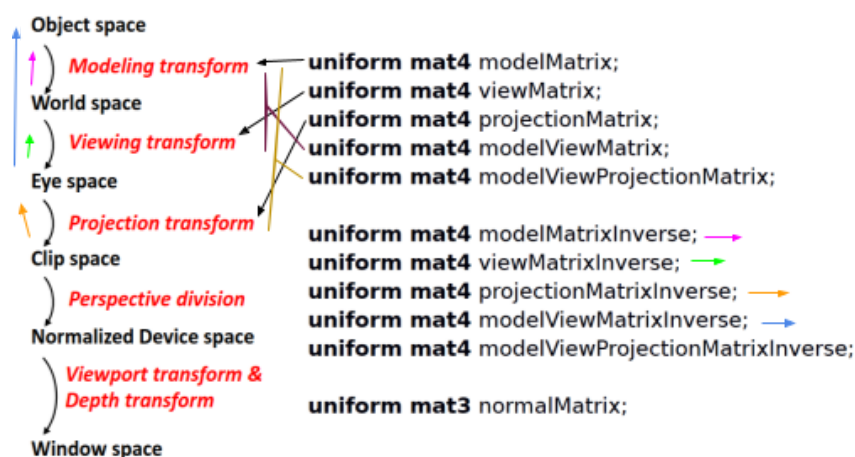
~/assig/grau-g/gedit-config

(activar plugin snippets i escriure defs[tab] per a que surti tot)

Web Assignatura:

<https://www.cs.upc.edu/~virtual/G/>

Sistemes de coordenades i matrius



Model de Phong:

N = vector normal unitari = `normalize(normalMatrix * normal);`

L = vector unitari cap a la font de llum = `lightPosition.xyz - P;`

P = vector unitari de la càmera cap al vèrtex = `(modelViewMatrix * vec4(vertex.xyz,1)).xyz;`

V = vector unitari del vèrtex cap a la càmera = `-P`

R = reflexió del vector L respecte N = $2 * (N * L) * N - L$

<https://learnopengl.com/Getting-started/Coordinate-Systems>

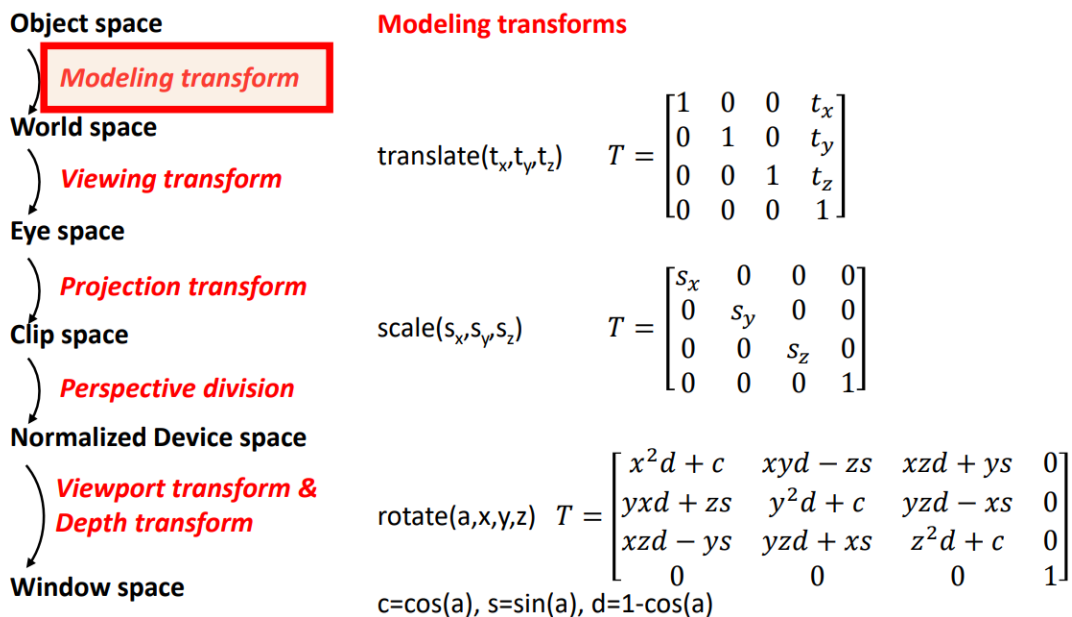
La normal a eye space multiplicar per la normalMatrix.

La resta entre el lightPosition i el punt V per obtenir el vector L es fa en eye space!

Per treballar les coordenades de textura quan hem d'agafar fragments, reescalar-les al domini que ens és fàcil treballar $[0, 1] \rightarrow *6 \rightarrow [0, 6]$

WUOLAH

Transformacions bàsiques



Transformacions bàsiques

